

**3.204.** Почтальон ехал от почты до села на автобусе со скоростью  $60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ . На обратный путь он затратил на 1 ч 12 мин больше, так как возвращался пешком со скоростью, составляющей 10 % скорости его движения на автобусе. Найдите длину дороги от почты до села.

### § 18. Линейные неравенства с одной переменной

 **3.205.** Решите уравнение  $18x - 5(5x + 1) = 54$ .

**3.206.** Сравните числа:

а)  $-\frac{1}{5}$  и  $-\frac{1}{4}$ ;      б)  $1,3$  и  $1\frac{1}{3}$ ;      в)  $-2\frac{1}{8}$  и  $-2,125$ .

 Рассмотрим задачу. Из пунктов  $A$  и  $B$  навстречу друг другу одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Они встретились через 48 мин после начала движения. Какова скорость пешехода, если протяженность шоссе между пунктами  $A$  и  $B$  больше 20 км?

Обозначим через  $x \frac{\text{км}}{\text{ч}}$  скорость пешехода, тогда  $(4x) \frac{\text{км}}{\text{ч}}$  — скорость велосипедиста, а  $(4x + x) \frac{\text{км}}{\text{ч}}$  — скорость сближения пешехода и велосипедиста. Путь, пройденный ими за 48 мин, равен  $5x \cdot 0,8 = 4x$  (км). По условию задачи протяженность шоссе больше 20 км, значит,  $4x > 20$ . Получили **линейное неравенство с одной переменной**.

#### Определение

Неравенства вида  $ax > b$ ,  $ax < b$ ,  $ax \geq b$ ,  $ax \leq b$ , где  $a$  и  $b$  — числа, а  $x$  — переменная, называются **линейными неравенствами с одной переменной**.

Разделим обе части неравенства  $4x > 20$  на 4, по свойству числовых неравенств получим  $x > 5$ . При подстановке в это неравенство вместо переменной любого числа, большего пяти, неравенство обращается в верное числовое неравенство. Например, при  $x = 6,2$  получим  $6,2 > 5$ . Это неравенство верное. Число 6,2 есть решение неравенства. Так же и все другие числа, большие 5, являются решениями данного неравенства. Таким образом, скорость пешехода должна быть больше  $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ .

### Определение

**Решением неравенства с одной переменной** называется число, подстановка которого в данное неравенство обращает его в верное числовое неравенство.

Например, число 3 является решением неравенства  $x < 12$ , так как при подстановке числа 3 получается верное числовое неравенство  $3 < 12$ . Все числа, меньшие 12, являются решениями данного неравенства.

### Определение

**Решить неравенство** — значит найти все его решения или доказать, что решений нет.

*Пример 1.* Решите неравенство  $5x < -30$ .

*Решение.* Разделим обе части неравенства на 5 и по свойству числовых неравенств получим  $x < -6$ . Решениями данного неравенства являются все числа, меньшие  $-6$ .

*Ответ:*  $x < -6$ .

*Пример 2.* Решите неравенство  $0 \cdot x > 15$ .

*Решение.* Данное неравенство при любом значении переменной обращается в неверное числовое неравенство  $0 > 15$ . Значит, неравенство не имеет решений.

*Ответ:* решений нет.

## Равносильные неравенства

### Определение

Неравенства, имеющие одно и то же множество решений, называются **равносильными**.

**Чтобы получить неравенство, равносильное данному, можно:**

- прибавить к обеим частям неравенства одно и то же выражение, что практически означает перенос слагаемого из одной части неравенства в другую с противоположным знаком. Например:

$$\begin{array}{ll} x - 0,6 > 3; & 2x - 5 < 7x + 8; \\ x - 0,6 + 0,6 > 3 + 0,6; & 2x - 7x < 5 + 8; \\ x > 3,6; & -5x < 13; \end{array}$$

- разделить (умножить) обе части неравенства на одно и то же положительное число. Например:

$$\begin{array}{ll} 2x \geq 6; & \frac{x}{3} < -2; \\ 2x : 2 \geq 6 : 2; & \frac{x}{3} \cdot 3 < -2 \cdot 3; \\ x \geq 3; & x < -6; \end{array}$$

- разделить (умножить) обе части неравенства на одно и то же отрицательное число, при этом  изменить знак полученного неравенства на противоположный. Например:

$$\begin{array}{ll} -3x > 12; & -0,5x \leq -6; \\ x < -4; & x \geq 12; \end{array}$$

- выполнить тождественные преобразования в левой и правой частях неравенства. Например:

$$\begin{array}{l} 5x - 2(x - 1) > -(x + 2) + 3; \\ 5x - 2x + 2 > -x - 2 + 3; \\ 3x + 2 > -x + 1. \end{array}$$

Доказательства этих утверждений опираются на свойства числовых неравенств.

## Решение линейных неравенств

**Пример 3.** Решите неравенство:

а)  $-2x < 6$ ;    б)  $2,5x \leq 10$ ;    в)  $5x - 4x + 1 > -6 + 2x$ .

**Решение:** а) Разделим обе части неравенства на число  $-2$  и  поменяем знак неравенства на противоположный. Получим  $x > -3$ , т. е. все числа, большие  $-3$ , есть решения неравенства. **Ответ:**  $x > -3$ .

б) Разделим обе части неравенства на  $2,5$ , получим  $x \leq 4$ . Все числа, не превосходящие  $4$ , есть решения неравенства. **Ответ:**  $x \leq 4$ .

в) Перенесем выражение  $2x$  из правой части неравенства в левую, а число  $1$  из левой части в правую с противоположными знаками и приведем подобные слагаемые:  $5x - 4x - 2x > -6 - 1$ ,  $-x > -7$ . Разделим обе части неравенства на  $-1$  и  поменяем знак неравенства. Получим  $x < 7$ . **Ответ:**  $x < 7$ .

## Решение неравенств, сводящихся к линейным

 Чтобы решить неравенство, сводящееся к линейному, можно:

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① Раскрыть скобки.</p> <p>② Привести подобные слагаемые.</p> <p>③ Перенести слагаемые с переменной в одну часть неравенства, а без переменной — в другую.</p> <p>④ Привести подобные слагаемые.</p> <p>⑤ Решить полученное линейное неравенство.</p> | <p>Решите неравенство <math>5(7 - 2x) + 15 \geq 6(x - 5)</math>.</p> <p>① <math>35 - 10x + 15 \geq 6x - 30</math>.</p> <p>② <math>-10x + 50 \geq 6x - 30</math>.</p> <p>③ <math>-10x - 6x \geq -30 - 50</math>.</p> <p> Меняем знаки перенесенных слагаемых на противоположные!</p> <p>④ <math>-16x \geq -80</math>.</p> <p>⑤ Делим обе части неравенства на <math>-16</math> и  меняем знак неравенства: <math>x \leq 5</math>.</p> <p><b>Ответ:</b> <math>x \leq 5</math>.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Равносильные неравенства**

1. Какие из неравенств:

$$3x < 1,5;$$

$$-7x > -3,5;$$

$$x - 1 > -0,5;$$

$$x - 2 < -1,5$$

равносильны неравенству  $x < 0,5$ ?

Неравенство  $3x < 1,5$  равносильно неравенству  $x < 0,5$ , так как получено умножением обеих частей этого неравенства на число 3.

Неравенство  $-7x > -3,5$  равносильно неравенству  $x < 0,5$ , так как получено умножением обеих частей неравенства на число  $-7$  (знак неравенства изменен на противоположный).

Неравенство  $x - 1 > -0,5$  не равносильно неравенству  $x < 0,5$ , так как изменен знак неравенства, а знак неравенства не меняется при прибавлении к обеим частям неравенства  $-1$ . Неравенство  $x - 2 < -1,5$  равносильно неравенству  $x < 0,5$ , так как получено прибавлением к обеим частям этого неравенства числа  $-2$ .

**Решение линейных неравенств**

2. Решите неравенство:

а)  $-3x < -1,5$ ;

б)  $-7x \geq 3,5$ ;

в)  $x - 1 > -3,5$ ;

г)  $x + 2 \leq -1,5$ .

а) Разделим обе части неравенства  $-3x < -1,5$  на  $-3$ , получим  $x > 0,5$ .

б) Разделим обе части неравенства  $-7x \geq 3,5$  на  $-7$ , получим  $x \leq -0,5$ .

в) Перенесем  $-1$  в правую часть неравенства с противоположным знаком и получим  $x > -2,5$ .

г) Перенесем  $2$  в правую часть неравенства с противоположным знаком, получим  $x \leq -3,5$ .

3. Решите неравенство:

а)  $x - 1 > x - 3,5$ ;

б)  $-6x > 1 - 6x$ .

а) Перенесем слагаемые с переменной в левую, а без переменной — в правую часть неравенства, поменяв их знаки. Получим  $0 \cdot x > -2,5$ . Левая часть неравенства при любом значении  $x$  равна нулю;  $0 > -2,5$  — верное числовое неравенство. Решением данного неравенства является любое число.

б) Перенесем слагаемые с переменной в левую часть, а без переменной — в правую часть неравенства, поменяв их знаки. Получим  $0 \cdot x > 1$ . Левая часть неравенства при любом значении  $x$  равна нулю;  $0 > 1$  — неверное числовое неравенство. Неравенство не имеет решений.

#### Решение неравенств, сводящихся к линейным

4. Решите неравенство

$$8(x - 4,5) \leq 4 - 2(x - 6).$$

①  $8x - 36 \leq 4 - 2x + 12$ ;

②  $8x - 36 \leq 16 - 2x$ ;

③  $8x + 2x \leq 16 + 36$ ;

④  $10x \leq 52$ ;

⑤  $x \leq 5,2$ .

Ответ:  $x \leq 5,2$ .

5. Решите неравенство

$$3x + \frac{3 - 2x}{2} < x - \frac{1 - 5x}{5}.$$

Умножим обе части неравенства на 10:

$$10 \cdot 3x + 10 \cdot \frac{3 - 2x}{2} < 10 \cdot x - 10 \cdot \frac{1 - 5x}{5} \text{ и получим:}$$

$$30x + 5(3 - 2x) < 10x - 2(1 - 5x).$$

Решим полученное неравенство:

$$30x + 15 - 10x < 10x - 2 + 10x;$$

$$20x + 15 < 20x - 2;$$

$$20x - 20x < -2 - 15;$$

$$0 \cdot x < -17;$$

$0 < -17$  — неверное числовое неравенство.

Ответ: решений нет.



1. Запишите три разных линейных неравенства с одной переменной. Сколько решений имеет каждое из них?
2. Обе части неравенства  $x > -3$  умножили на 5. Есть ли среди решений нового неравенства отрицательные числа?
3. Обе части неравенства  $x > -3$  умножили на  $-5$ . Есть ли среди решений нового неравенства положительные числа?
4. Решение некоторого неравенства есть все числа, меньшие  $-0,2$ , т. е.  $x < -0,2$ . К обеим частям неравенства прибавили число 100. Можно ли определить решение нового неравенства?



**3.207.** Из данных неравенств выберите неравенства, равносильные неравенству  $x < -3$ :

- а)  $x + 1 < -2$ ;                      б)  $-x > 3$ ;  
в)  $5x > -15$ ;                        г)  $x - 4 > -7$ .

Придумайте еще два примера неравенств, равносильных данному.

**3.208.** Из чисел  $-6$ ;  $-5,7$ ;  $-4,5$ ;  $-4$ ;  $-3$ ;  $-2,1$ ;  $-1$ ;  $0$ ;  $1,2$  выпишите те, которые являются решениями неравенства  $x \geq -4$ .

Запишите еще два числа, являющихся решениями данного неравенства.

**3.209.** Решите линейное неравенство, заменив его на равносильное:

- |                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| а) $7x < 21$ ;   | б) $-4x \geq 16$ ; | в) $2x \leq -9$ ; |
| г) $-5x > -12$ ; | д) $4x \geq -5$ ;  | е) $-0,1x < 7$ ;  |
| ж) $-x > 3$ ;    | з) $-8x \leq 0$ ;  | и) $-7x > 1$ .    |

**3.210.** Решите линейное неравенство и укажите два каких-либо числа, которые являются его решениями:

- |                            |                             |                            |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| а) $\frac{1}{2}x \leq 6$ ; | б) $-\frac{x}{9} \leq -1$ ; | в) $-\frac{x}{8} \leq 0$ . |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

**3.211.** Найдите, при каких значениях переменной выражения  $2x$ ;  $-5x$ ;  $\frac{x}{8}$ ;  $-x$ :

- а) принимают отрицательные значения;  
б) принимают значения, не меньшие 1.

**3.212.** Решите неравенство, используя свойства равносильных неравенств:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| а) $2x - 3 > 1$ ; | б) $3 - 8x \leq 1$ ; |
| в) $1 - 5x < 6$ ; | г) $5 - 9x \geq 4$ . |

**3.213.** Найдите, при каких значениях переменной:

- а) двучлен  $3x - 1$  принимает положительные значения; б) значение двучлена  $5x - 4$  не превосходит 1.

**3.214.** При каких значениях переменной  $a$  значение выражения  $9a$  больше значения выражения  $3a$ ?

**3.215.** Решите неравенство:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| а) $4x - 11 < 2x + 13$ ;    | б) $11x - 13 \leq x + 3$ ;  |
| в) $7x - 3 > 9x - 8$ ;      | г) $4 + 12x \geq 7 + 13x$ ; |
| д) $17 - 3x > x - 13$ ;     | е) $1 - 2x \geq 3 + x$ ;    |
| ж) $5x - 14 \leq 8x - 20$ ; | з) $6x + 8 > 10x - 8$ .     |

**3.216.** Найдите, при каких значениях переменной  $y$  значение выражения  $15 + y$  меньше значения выражения  $16 - y$ .

**3.217.** Решите неравенство, используя алгоритм:

- а)  $3(x + 2) > 4 - x$ ;                      б)  $-(4 - x) \geq 2x + 6$ ;  
в)  $1 - (8 + x) \geq 3x - 10$ ;              г)  $x - 4(x - 3) < 3 - 6x$ ;  
д)  $x - 2(3x - 4) < 12 - 3x$ ;  
е)  $18 - 8(x - 2) < 10 - 4x$ .

**3.218.** Решите неравенство:

- а)  $3(2x + 1) - 6 < 2 - 3(1 - 3x)$ ;  
б)  $5 - 4(2 - 3x) \leq (2x + 1) - 3$ ;  
в)  $-(6x + 2) + 3(x - 1) \leq 0$ ;  
г)  $3(1 - x) - (2 - x) \leq 2$ ;  
д)  $3(3x - 1) > 2(5x - 7)$ ;  
е)  $-(8x - 2) - 2(x - 3) \geq 0$ .

**3.219.** Решите неравенство:

- а)  $9x - 7 > 2(4,5x - 2)$ ;  
б)  $-2(4x + 9) \leq -8(x - 8) + 5$ .

Придумайте по два примера неравенств, сводящихся к линейным: а) которые не имеют решений; б) решениями которых являются все числа.

**3.220.** Решите неравенство:

- а)  $5(7 - 2x) + 11 \geq 6(x - 5) - 4$ ;  
б)  $2(3x - 4) - 16 > 3(4 - 3x)$ ;  
в)  $10 - (x + 2) \leq 4(x - 3) - 5(x - 4)$ ;  
г)  $3(2x - 1) - 5(x + 2) \geq 2(2x + 3) - 3x + 3$ .

**3.221.** Умножьте обе части неравенства на одно и то же число и решите полученное неравенство:

- а)  $\frac{5x}{7} - \frac{x}{14} \geq 1$ ;                      б)  $\frac{3x}{5} - \frac{x}{4} < 2$ .

**3.222.** Найдите, при каких значениях переменной значение выражения:

- а)  $\frac{6x - 1}{4}$  меньше 2;                      б)  $\frac{1 - 2x}{3}$  не больше 5.

**3.223.** Решите неравенство:

а)  $\frac{3x}{5} - x < 2$ ;      б)  $\frac{7x}{2} + x \geq 0$ ;      в)  $x - \frac{x}{9} \leq 5$ .

**3.224.** Умножьте обе части неравенства на одно и то же число и решите полученное неравенство:

а)  $\frac{3}{5}(4x + 3) > 4x - 3$ ;      б)  $\frac{1}{3}(x + 1) - \frac{1}{6}(x + 2) \geq 2$ .

**3.225.** Решите неравенство:

а)  $2x - \frac{x+1}{2} \leq \frac{x-1}{3}$ ;      б)  $\frac{x-3}{3} - x > \frac{x+1}{5}$ .

**3.226.** При каких значениях переменной значение выражения  $\frac{10x-2}{3}$  меньше значения двучлена  $6 - 4x$ ?

**3.227.** Решите неравенство:

а)  $\frac{4+3x}{3} - 1 \leq \frac{x}{6}$ ;      б)  $\frac{3x+1}{5} - \frac{1-2x}{2} \geq x$ ;  
в)  $\frac{2-3x}{4} \leq \frac{6-5x}{8} + \frac{1}{5}$ ;      г)  $\frac{x}{2} - \frac{x-3}{4} - \frac{x+1}{8} \leq \frac{1}{2}$ ;  
д)  $x - \frac{3x-1}{3} + \frac{x+1}{2} \geq 1$ ;      е)  $x - \frac{10x+2}{15} > \frac{x-2}{3}$ .

**3.228.** Найдите, при каких значениях переменной  $a$  сумма дробей  $\frac{17-2a}{5}$  и  $\frac{3-2a}{2}$  неположительна.

**3.229.** Найдите, при каких значениях переменной  $y$  значение дроби  $\frac{3y-5}{6}$  не больше значения разности дробей  $\frac{3-y}{9}$  и  $\frac{6y-7}{15}$ .

**3.230.** Выполните тождественные преобразования многочленов и решите неравенство:

а)  $(x+5)(x-6) \leq x^2$ ;  
б)  $9x^2 - 3x(3x+1) > x$ ;  
в)  $5(x^2-1) - 5x(x+2) \geq 3$ ;  
г)  $x(x-3) < (x-2)(x-1)$ .

**3.231.** Решите неравенство:

- а)  $7x^2 - (7x - 1)(x + 2) < 9x + 4$ ;
- б)  $(3x + 1)(x - 1) - 3x^2 > 5 - 2x$ ;
- в)  $(x + 1)(x + 2) - (x - 3)(x + 4) \geq 6$ ;
- г)  $(x - 1)(2x - 2) \leq (2x - 1)(x + 2)$ .

**3.232.** Примените формулы сокращенного умножения и решите неравенство:

- а)  $x^2 - (x + 5)(x - 5) < 10x$ ;
- б)  $(x + 5)^2 - x \geq x(x - 4) - 1$ ;
- в)  $5 - (x + 3)^2 > (x - 2)(1 - x)$ ;
- г)  $x(x + 7) < (x + 7)^2 - 7$ .

**3.233.** Решите неравенство:

- а)  $(x - 3)(x + 2) - (x - 3)^2 \geq 15x - 10$ ;
- б)  $(2x - 5)^2 - 0,5x < (2x - 1)(2x + 1) - 15$ ;
- в)  $(3x + 5)^2 - (x - 2)^2 \geq (2x - 1)(4x + 3)$ ;
- г)  $(4x - 5)^2 + (3x - 7)^2 > (5x - 4)^2$ .

**3.234.** Найдите наибольшее целое решение неравенства:

- а)  $(1,2x + 1,5) - 2(1 - 1,4x) < 7,5$ ;
- б)  $\frac{x + 1}{2} - \frac{2x + 5}{6} \leq 0$ ;
- в)  $(x + 1)(x - 3) \geq x(x + 3)$ ;
- г)  $(x + 4)^2 - (x - 10)^2 < 140$ .

**3.235.** Найдите наименьшее целое решение неравенства:

- а)  $12 + 1,5x > 3(13 - 2,5x)$ ;
- б)  $x + 3 \leq \frac{2x - 1}{6} - \frac{5 - 3x}{3}$ ;
- в)  $x(x + 5) + 3 > x^2 + x$ ;
- г)  $(x - 5)^2 - (x + 7)^2 < 56$ .

**3.236.** Фермер перевозит лук в мешках по 15 кг в грузовике, масса которого без груза равна 4,5 т. Какое наибольшее количество мешков может находиться в грузовике, чтобы он мог переехать через реку по мосту, выдерживающему груз в 7 т?

**3.237.** Туристы спускаются на катере вниз по реке, скорость течения которой  $3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ . Собственная скорость катера  $18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ . На какое расстояние от места старта могут отплыть туристы, если нужно вернуться назад не позднее чем через 6 ч?

**3.238\*.** Найдите, при каких значениях  $a$  уравнение  $6 - 3x = a + 1$  имеет положительный корень.

**3.239\*.** Найдите значение  $a$ , при котором неравенство  $ax < 5x - 3$  не имеет решений. Существует ли такое значение  $a$ , при котором решением данного неравенства является любое число?

**3.240\*.** Выясните, при каких значениях  $a$  равносильны неравенства:

- а)  $ax > 8$  и  $x > \frac{8}{a}$ ;      б)  $ax < 5$  и  $x > \frac{5}{a}$ .



**3.241.** Решите линейное неравенство:

- а)  $5x > 35$ ;      б)  $-6x \leq 18$ ;      в)  $3x \geq -8$ ;  
 г)  $-2x < -11$ ;      д)  $\frac{x}{3} \leq -6$ ;      е)  $-0,01x > 8$ ;  
 ж)  $-x \leq -5$ ;      з)  $-3x < 0$ ;      и)  $\frac{2}{9}x > 1$ .

**3.242.** Решите неравенство:

- а)  $2x - 5 < 3$ ;      б)  $5 - 6x \geq 3$ ;  
 в)  $3 - 4x > 7$ ;      г)  $5 - 8x \leq 11$ .

**3.243.** При каких значениях  $a$  двучлен  $7 - 2a$  принимает отрицательные значения?

**3.244.** При каких значениях  $a$  значение выражения  $9a$  меньше значения выражения  $4a$ ?

**3.245.** Решите неравенство:

- а)  $3 - 2x \leq 5 + x$ ;                      б)  $3x - 4 > x - 6$ ;  
в)  $6x - 9 < 8x + 2$ ;                      г)  $8 - 10x \leq 15 - 9x$ .

**3.246.** При каких значениях  $m$  значения двучлена  $10m + 1$  больше значений двучлена  $8m - 2$ ?

**3.247.** Решите неравенство:

- а)  $2(x - 6) + 7 < 3x - 10$ ;  
б)  $2x - 3(x + 1) > 2 + x$ ;  
в)  $10x + 6 < 3(5x - 1) - 2x$ ;  
г)  $24 - x < 2 - 3(x - 6)$ ;  
д)  $5(x + 4) < 2(4x - 5)$ ;  
е)  $4(x - 1) - (9x - 5) \geq 3$ .

**3.248.** Решите неравенство:

- а)  $11x - 7 > 2(5,5x + 8)$ ;  
б)  $4 - 5x \geq 2x - 7(x + 4)$ .

**3.249.** Умножьте обе части неравенства на одно и то же число и решите неравенство:

- а)  $\frac{3x}{8} - \frac{x}{16} \leq 1$ ;                      б)  $\frac{2x}{7} - x < 1$ ;                      в)  $\frac{5 - 3x}{2} > 0$ .

**3.250.** Решите неравенство:

- а)  $\frac{x}{2} \geq \frac{2x - 3}{8} + 1$ ;                      б)  $\frac{x + 3}{4} + \frac{2 - x}{3} < 0$ ;  
в)  $x - \frac{x - 3}{4} + \frac{x + 1}{8} \leq 2$ ;                      г)  $1 - \frac{3 + x}{2} < \frac{31 + x}{5} - x$ .

**3.251.** Найдите, при каких значениях переменной  $a$  разность дробей  $\frac{16 - 3a}{3}$  и  $\frac{3a + 7}{4}$  неотрицательна.

**3.252.** Найдите, при каких значениях переменной  $y$  значение дроби  $\frac{2y + 5}{18}$  не меньше значения суммы дробей  $\frac{7y - 3}{6}$  и  $\frac{2 - 5y}{4}$ .

**3.253.** Решите неравенство:

- а)  $6x^2 - 3x(2x + 4) \geq 18$ ;
- б)  $(x + 7)(x - 3) \geq x^2$ ;
- в)  $x(x + 2) < (x + 3)(x - 1)$ ;
- г)  $(x + 6)(3x - 8) - 3(x^2 - 1) > 20$ ;
- д)  $(x - 3)(2x - 1) \leq (2x + 1)(x + 2)$ ;
- е)  $(3x + 3)(x + 2) - (3x - 4)(x + 2) > 35$ .

**3.254.** Примените формулы сокращенного умножения и решите неравенство:

- а)  $x^2 - (x + 6)(x - 6) < 12x$ ;
- б)  $(x - 4)^2 + 3x \geq x(x - 8)$ ;
- в)  $(x - 5)(x + 2) - (x + 3)^2 \geq 7 - 14x$ ;
- г)  $(3x - 1)^2 - (x + 1)^2 \leq (4x + 3)(2x + 1)$ .

**3.255.** Найдите наименьшее целое решение неравенства  $3(x - 2) - 4(x + 1) < 2(x - 3) - 1$ .

**3.256.** Найдите наибольшее целое решение неравенства  $\frac{2x - 1}{8} \leq \frac{3 - x}{6}$ .

**3.257.** Одна из сторон прямоугольника равна 6 см. Найдите, какой должна быть вторая его сторона, чтобы периметр прямоугольника был больше 30 см.

**3.258\*.** Найдите, при каких значениях  $a$  уравнение  $5x + a = 7$  имеет положительный корень.



**3.259.** Вычислите:

- а)  $-8 - 4\frac{5}{7}$ ;
- б)  $-4\frac{5}{7} + 8$ ;
- в)  $4\frac{5}{7} - 8$ .

**3.260.** Найдите, сколько процентов от числа 250 составляет третья степень числа 5.

**3.261.** Выполните тождественные преобразования в выражении  $(4x - 3y^2)^2 - 16x^2 + 9y^4$ .